Tecnológico de Costa Rica

Curso:

Lenguajes de Programación

Asignación:

Proyecto Programado 2

Profesor:

Allan Rodríguez Davila

Estudiantes:

Diego Castillo Fallas

Josimar Spencer Suarez

Melany Jiron Diaz

Semestre:

2

Año:

2026

2. Manual de usuario: instrucciones de compilación, ejecución y uso.

1. Menú Principal

El sistema es una gestión hotelera desarrollada en Haskell. Su menú principal luce así:

Acá el usuario debe ingresar el número de la opción que desea realizar.

```
========================================
       SISTEMA DE GESTION HOTELERA
========================================
1. Opciones generales
2. Opciones administrativas
3. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 2
================================================
```

1.1. Opciones Administrativas

Lo enviará a un menú secundario que contiene lo siguiente:

```
================================================
      SISTEMA DE GESTION HOTELERA
            MENU ADMINISTRATIVO
================================================
1. Informacion del hotel
2. Cargar tipos de habitaciones
3. Asignar habitaciones por tipo
4. Ver habitaciones
5. Carga de tarifas
6. Gestion de reservaciones
7. Consultar disponibilidad
8. Estadisticas de ocupacion
9. Salir
================================================
9
```

Debe ingresar el número de la opción deseada.

1.1.1. Información del hotel

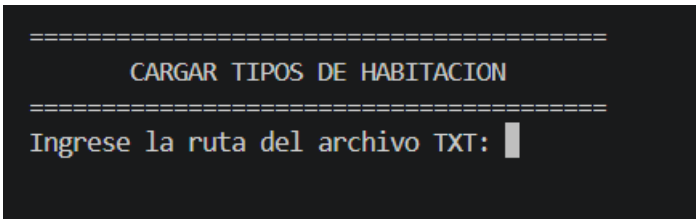
Esta opción permite acceder a la información general del hotel.

```
=== INFORMACION DEL HOTEL ===
1. Cargar informacion del hotel
2. Ver informacion actual
3. Guardar informacion en archivo
4. Cargar informacion desde archivo
5. Volver
```

El programa permite ingresar los datos de la empresa, como nombre, cédula jurídica, sitio web, teléfono, país y provincia. También permite consultar la información registrada.

1.1.2. Cargar tipos de habitaciones

Esta opción permite cargar los tipos de habitaciones que tendrá el hotel.

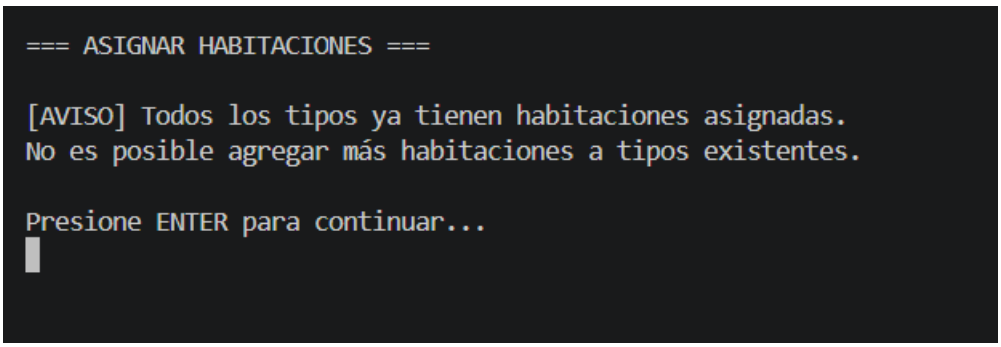


Se debe ingresar el nombre del archivo con su formato, por ejemplo, tipos_habitaciones.txt. El programa leerá los datos y agregará los tipos de habitaciones que no existan.

Al finalizar, mostrará la información correspondiente a la carga realizada.

1.1.3. Asignar habitaciones por tipo

Permite asignar la cantidad de habitaciones que tendrá cada tipo registrado.

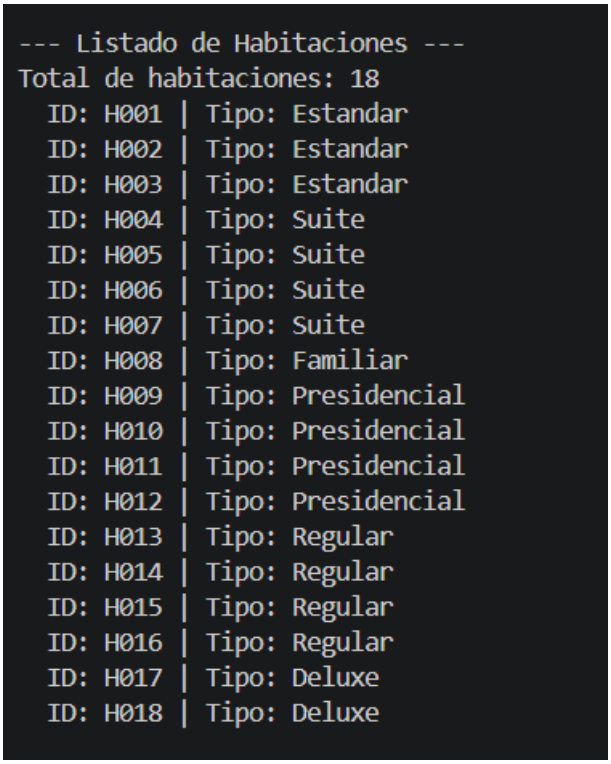


El programa solicitará la cantidad de habitaciones para cada tipo y generará automáticamente sus identificadores.

Si las habitaciones ya fueron asignadas, mostrará un aviso indicando que no se pueden generar nuevamente.

1.1.4. Ver habitaciones

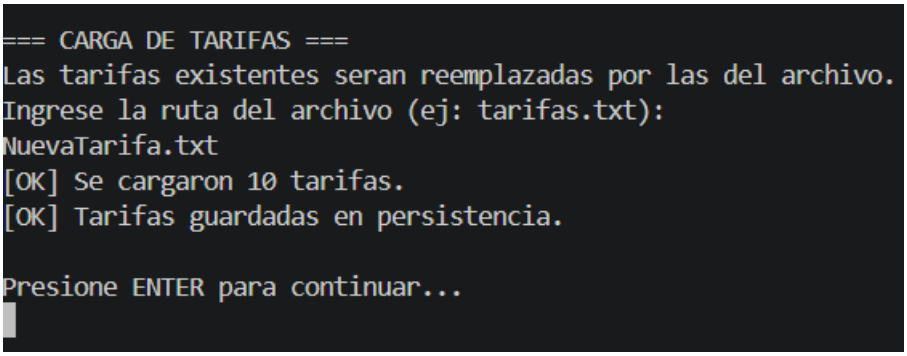
Muestra todas las habitaciones que se encuentran registradas en el hotel.



Se mostrará el identificador de cada habitación junto con el tipo al que pertenece.

1.1.5. Carga de tarifas

Esta opción permite cargar las tarifas del hotel desde un archivo de texto.



Se debe ingresar el nombre del archivo correspondiente. El programa leerá las tarifas y mostrará un mensaje indicando el resultado de la carga.

1.1.6. Gestión de reservaciones

Mostrará un submenú con las diferentes opciones relacionadas con las reservaciones del hotel.

```
Seleccione una opcion:
=== GESTION DE RESERVACIONES ===

1. Consultar historial de reservaciones
2. Volver al menu administrativo

1
Seleccione una opcion:

========== HISTORIAL DE RESERVACIONES ==========
Total: 7 reservaciones

--- Reserva #1 ---
  Cliente: Spencer
  Fecha de registro: 2026-10-14 05:56:29
  Entrada: 3000-12-12
  Salida: 4000-12-12
  Adultos: 1
  Niños: 2
  Estado: Cancelada
  Subtotal: CRC6.7370845e10
  Habitaciones:
    - H001 (Estandar) | Adultos: 1 | Niños: 2

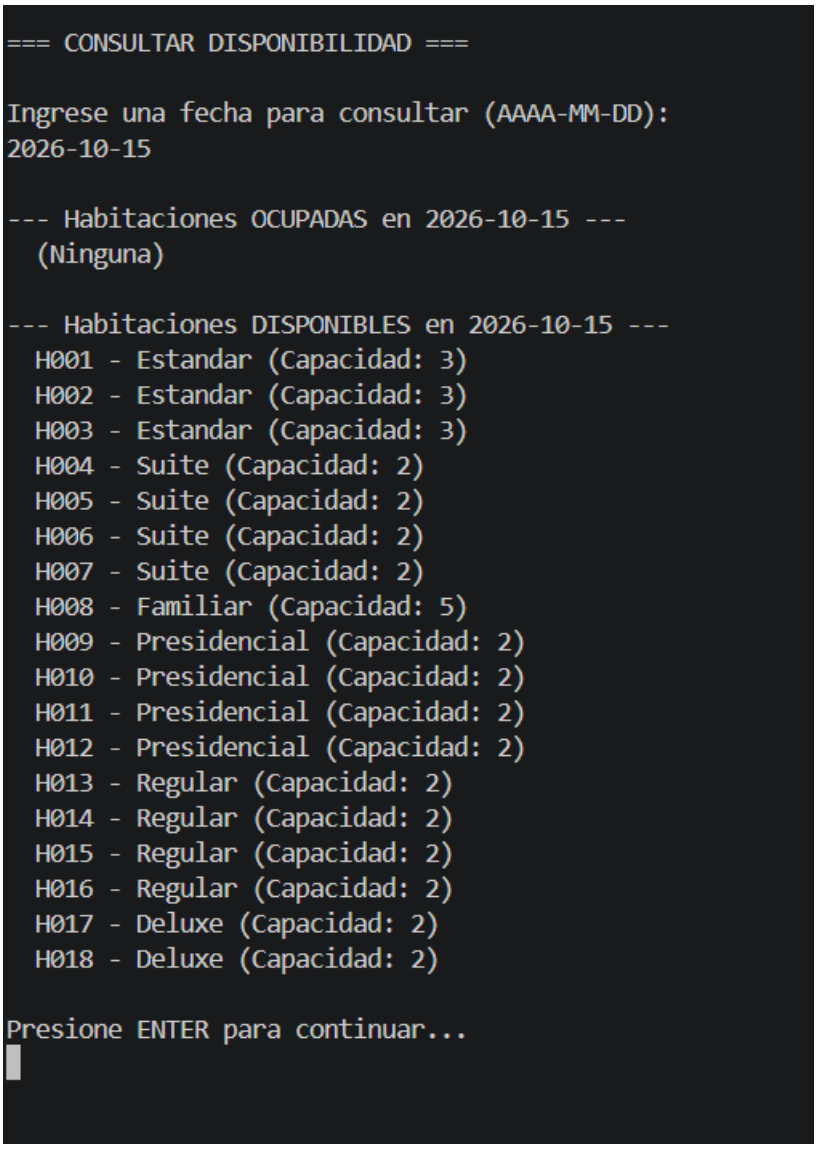
--- Reserva #2 ---
  Cliente: Spencer
  Fecha de registro: 2026-10-14 05:59:06
  Entrada: 2026-10-15
  Salida: 2026-10-25
  Adultos: 1
  Niños: 2
  Estado: Facturada
  Subtotal: CRC1440000.0
  Habitaciones:
    - H002 (Estandar) | Adultos: 1 | Niños: 2

--- Reserva #3 ---
  Cliente: Diego Castillo
  Fecha de registro: 2026-10-14 07:09:18
```

Desde este menú se pueden realizar las operaciones de registro, consulta y cancelación de reservaciones.

1.1.7. Consultar disponibilidad

Esta opción permite consultar las habitaciones disponibles en una fecha determinada.



El programa solicitará una fecha y mostrará las habitaciones disponibles según las reservaciones existentes.

1.1.8. Estadísticas de ocupación

Se mostrará un submenú con las diferentes estadísticas del hotel.

```
================================
      MENU DE ESTADISTICAS
================================
1. Total de huespedes por mes y año
2. Habitaciones ocupadas por dia
3. Habitaciones libres por dia
4. Monto recaudado
5. Top 3 de dias con mas ocupacion
6. Volver
================================
Seleccione una opcion:
1
Ingrese el mes (01 al 12):
02
Ingrese el año (AAAA):
2026

Total de huespedes: 0

================================
      MENU DE ESTADISTICAS
================================
1. Total de huespedes por mes y año
2. Habitaciones ocupadas por dia
3. Habitaciones libres por dia
4. Monto recaudado
5. Top 3 de dias con mas ocupacion
6. Volver
================================
Seleccione una opcion:
2
Ingrese una fecha (AAAA-MM-DD):
2026-10-15

HABITACIONES OCUPADAS
H002
```

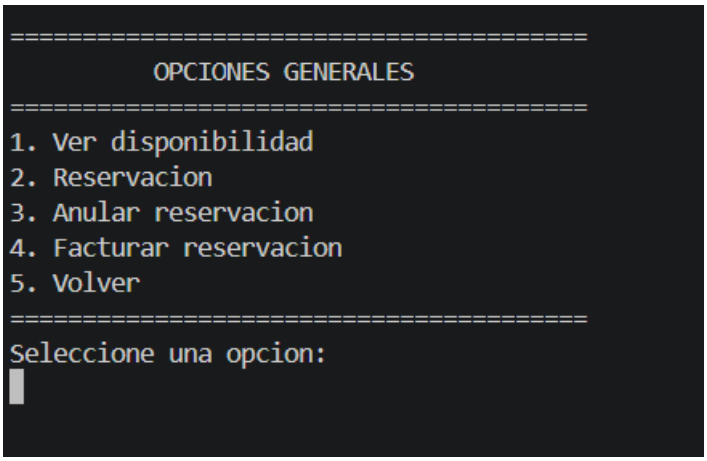
El usuario debe ingresar el número de la estadística que desea consultar. El programa procesará los datos y mostrará los resultados correspondientes.

1.1.9. Salir

Permite salir del menú administrativo.

1.2. Opciones Generales

Mostrará un menú secundario con las opciones de disponibilidad, reservaciones, cancelaciones y facturación.



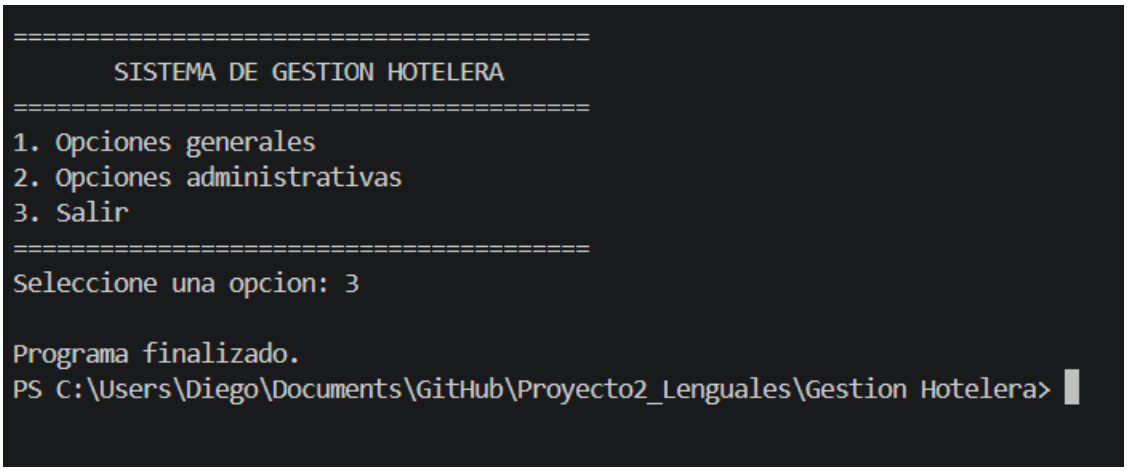
Deberá ingresar el número de la opción que desea realizar.

Opciones:

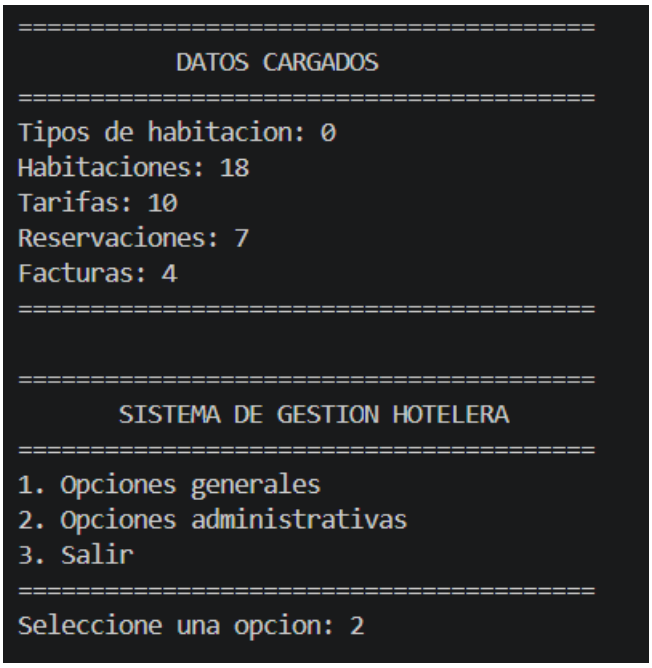
- **1. Ver disponibilidad:** Se solicita la fecha que desea consultar. El programa mostrará las habitaciones disponibles para realizar una reservación.
- **2. Reservación:** Permite registrar una nueva reservación. Se solicitarán los datos del cliente, las fechas de entrada y salida, la cantidad de huéspedes y las habitaciones que desea reservar. Al finalizar, se generará un número de reservación.
- **3. Anular reservación:** Se debe ingresar el número de la reservación que desea cancelar. El programa buscará el registro y cambiará su estado a cancelada.
- **4. Facturar reservación:** Se solicita el número de reservación que desea facturar. El programa calculará el subtotal, el impuesto del 13 % y el total correspondiente. Al finalizar, se generará la factura.
- **5. Volver:** Regresará al menú principal del sistema.

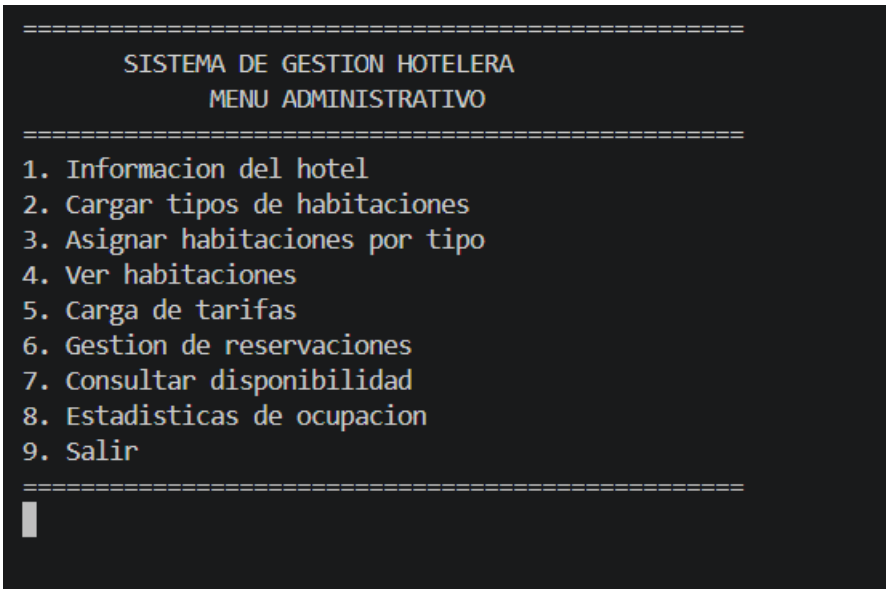
1.3. Salir

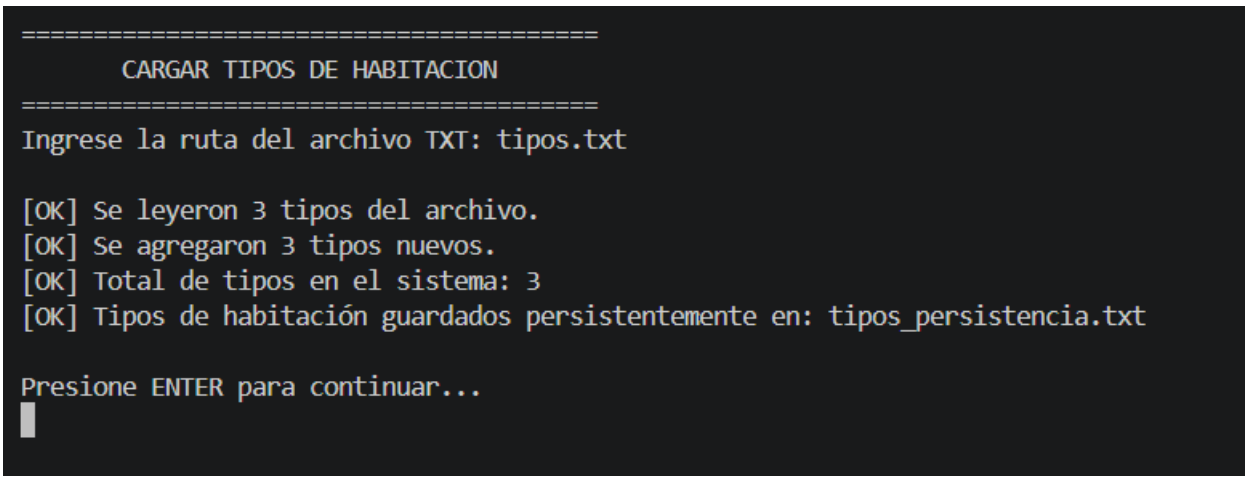
Finaliza la ejecución del programa.



3. Pruebas de funcionalidad: incluir screenshots.







```
=== ASIGNAR HABITACIONES ===

[AVISO] Todos los tipos ya tienen habitaciones asignadas.
No es posible agregar más habitaciones a tipos existentes.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- Listado de Habitaciones ---
Total de habitaciones: 18
  ID: H001 | Tipo: Estandar
  ID: H002 | Tipo: Estandar
  ID: H003 | Tipo: Estandar
  ID: H004 | Tipo: Suite
  ID: H005 | Tipo: Suite
  ID: H006 | Tipo: Suite
  ID: H007 | Tipo: Suite
  ID: H008 | Tipo: Familiar
  ID: H009 | Tipo: Presidencial
  ID: H010 | Tipo: Presidencial
  ID: H011 | Tipo: Presidencial
  ID: H012 | Tipo: Presidencial
  ID: H013 | Tipo: Regular
  ID: H014 | Tipo: Regular
  ID: H015 | Tipo: Regular
  ID: H016 | Tipo: Regular
  ID: H017 | Tipo: Deluxe
  ID: H018 | Tipo: Deluxe
```

```
=== CARGA DE TARIFAS ===
Las tarifas existentes seran reemplazadas por las del archivo.
Ingrese la ruta del archivo (ej: tarifas.txt):
NuevaTarifa.txt
[OK] Se cargaron 10 tarifas.
[OK] Tarifas guardadas en persistencia.

Presione ENTER para continuar...
```

```
Seleccione una opcion:
=== GESTION DE RESERVACIONES ===

1. Consultar historial de reservaciones
2. Volver al menu administrativo

1
Seleccione una opcion:

========== HISTORIAL DE RESERVACIONES ==========
Total: 7 reservaciones

--- Reserva #1 ---
  Cliente: Spencer
  Fecha de registro: 2026-10-14 05:56:29
  Entrada: 3000-12-12
  Salida: 4000-12-12
  Adultos: 1
  Niños: 2
  Estado: Cancelada
  Subtotal: CRC6.7370845e10
  Habitaciones:
    - H001 (Estandar) | Adultos: 1 | Niños: 2

--- Reserva #2 ---
  Cliente: Spencer
  Fecha de registro: 2026-10-14 05:59:06
  Entrada: 2026-10-15
  Salida: 2026-10-25
  Adultos: 1
  Niños: 2
  Estado: Facturada
  Subtotal: CRC1440000.0
  Habitaciones:
    - H002 (Estandar) | Adultos: 1 | Niños: 2

--- Reserva #3 ---
  Cliente: Diego Castillo
  Fecha de registro: 2026-10-14 07:09:18
```

```
=== CONSULTAR DISPONIBILIDAD ===

Ingrese una fecha para consultar (AAAA-MM-DD):
2026-10-15

--- Habitaciones OCUPADAS en 2026-10-15 ---
  (Ninguna)

--- Habitaciones DISPONIBLES en 2026-10-15 ---
  H001 - Estandar (Capacidad: 3)
  H002 - Estandar (Capacidad: 3)
  H003 - Estandar (Capacidad: 3)
  H004 - Suite (Capacidad: 2)
  H005 - Suite (Capacidad: 2)
  H006 - Suite (Capacidad: 2)
  H007 - Suite (Capacidad: 2)
  H008 - Familiar (Capacidad: 5)
  H009 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H010 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H011 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H012 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H013 - Regular (Capacidad: 2)
  H014 - Regular (Capacidad: 2)
  H015 - Regular (Capacidad: 2)
  H016 - Regular (Capacidad: 2)
  H017 - Deluxe (Capacidad: 2)
  H018 - Deluxe (Capacidad: 2)

Presione ENTER para continuar...
```

```
================================
      MENU DE ESTADISTICAS
================================
1. Total de huespedes por mes y año
2. Habitaciones ocupadas por dia
3. Habitaciones libres por dia
4. Monto recaudado
5. Top 3 de dias con mas ocupacion
6. Volver
================================
Seleccione una opcion:
1
Ingrese el mes (01 al 12):
02
Ingrese el año (AAAA):
2026

Total de huespedes: 0

================================
      MENU DE ESTADISTICAS
================================
1. Total de huespedes por mes y año
2. Habitaciones ocupadas por dia
3. Habitaciones libres por dia
4. Monto recaudado
5. Top 3 de dias con mas ocupacion
6. Volver
================================
Seleccione una opcion:
2
Ingrese una fecha (AAAA-MM-DD):
2026-10-15

HABITACIONES OCUPADAS
H002
```

```
0. Volver
==============================
Seleccione una opcion:
3
Ingrese una fecha (AAAA-MM-DD):
2026-10-15

HABITACIONES DISPONIBLES
H001
H003
H004
H005
H006
H007
H008
H009
H010
H011
H012
H013
H014
H015
H016
H017
H018
Total disponibles: 17
```

```
=====================================
Seleccione una opcion:
1
Ingrese una fecha (AAAA-MM-DD):
2026.10.15
ERROR: Fecha incorrecta. Use AAAA-MM-DD y una fecha real.
Ingrese una fecha (AAAA-MM-DD):
2026-10-15

HABITACIONES DISPONIBLES
H001
H003
H004
H005
H006
H007
H008
H009
H010
H011
H012
H013
H014
H015
H016
H017
H018
```

```
================================
      MENU DE ESTADISTICAS
================================
1. Total de huespedes por mes y año
2. Habitaciones ocupadas por dia
3. Habitaciones libres por dia
4. Monto recaudado
5. Top 3 de dias con mas ocupacion
6. Volver
================================
Seleccione una opcion:
4

MONTO RECAUDADO
Total recaudado: 1627200.0

================================
      MENU DE ESTADISTICAS
================================
1. Total de huespedes por mes y año
2. Habitaciones ocupadas por dia
3. Habitaciones libres por dia
4. Monto recaudado
5. Top 3 de dias con mas ocupacion
6. Volver
================================
Seleccione una opcion:
5

TOP 3 DE DIAS CON MAS OCUPACION
Jueves: 2 ocupaciones
Viernes: 2 ocupaciones
Sabado: 2 ocupaciones

================================
```

```
========================================
       SISTEMA DE GESTION HOTELERA
========================================
1. Opciones generales
2. Opciones administrativas
3. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 3

Programa finalizado.
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\Proyecto2_Lenguales\Gestion Hotelera>
```

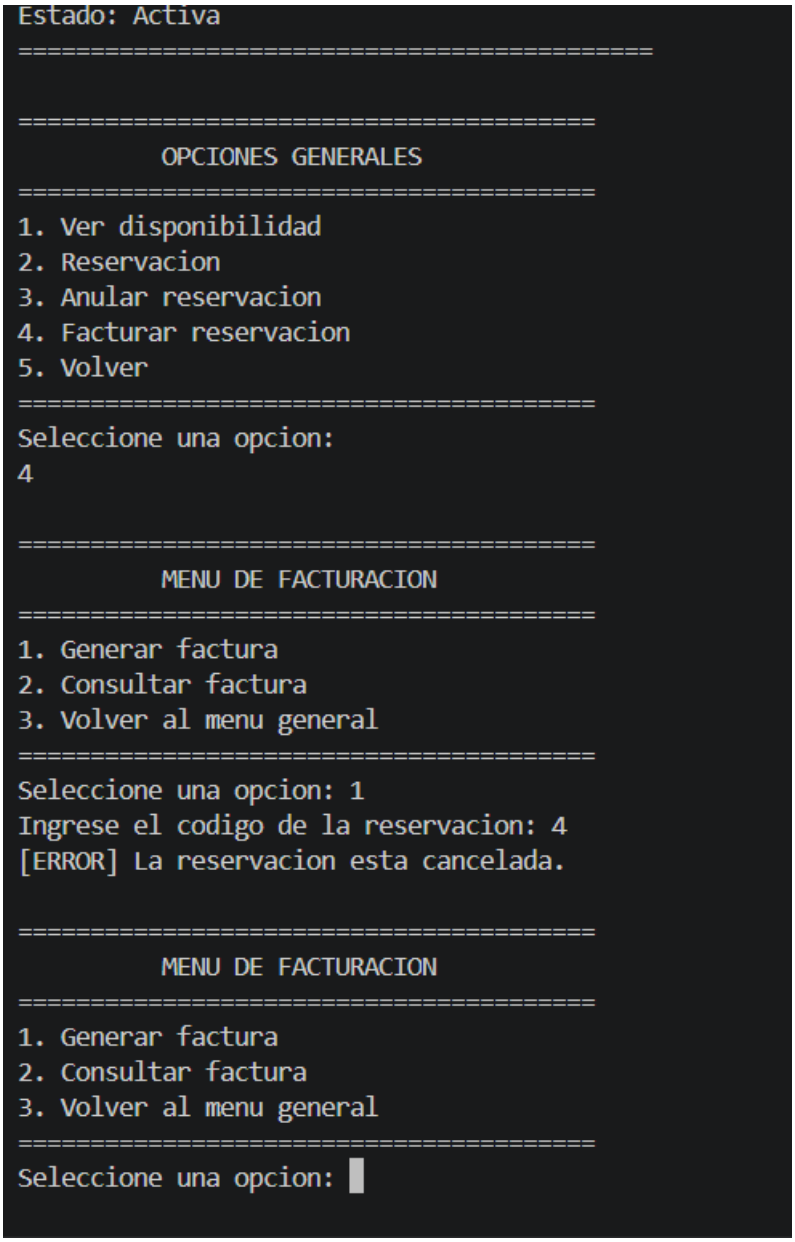
```
  H009 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H010 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H011 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H012 - Presidencial (Capacidad: 2)
  H013 - Regular (Capacidad: 2)
  H014 - Regular (Capacidad: 2)
  H015 - Regular (Capacidad: 2)
  H016 - Regular (Capacidad: 2)
  H017 - Deluxe (Capacidad: 2)
  H018 - Deluxe (Capacidad: 2)

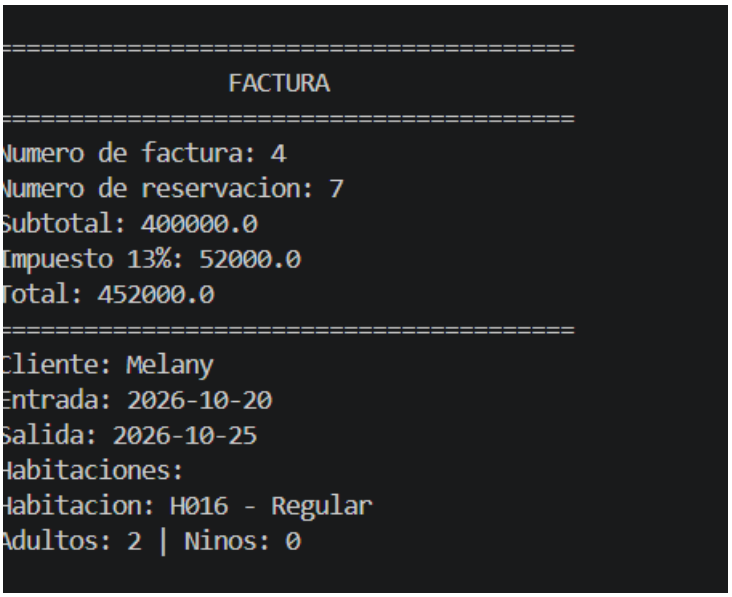
Ingrese el ID de una habitacion (o ENTER para terminar):
ID: H004
Cantidad de adultos: 2
Cantidad de ninos: 0
Habitacion agregada.

Ingrese el ID de una habitacion (o ENTER para terminar):
ID:
[OK] Reservaciones guardadas en: reservaciones.txt

[OK] ¡Reservación registrada exitosamente!

========== COMPROBANTE DE RESERVA ==========
Número de reserva: 8
Cliente: Diego
Fecha de registro: 2026-10-14 19:03:39
Entrada: 2026-10-16
Salida: 2026-10-17
Adultos: 2
Niños: 0
Habitaciones:
  - H004 (Suite) | Adultos: 2 | Niños: 0
Subtotal: 50000.0
Estado: Activa
============================================
```


Estado: Activa
==========
==========
OPCIONES GENERALES
==========
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
5. Volver
==========
Seleccione una opcion:
4
==========
MENU DE FACTURACION
==========
1. Generar factura
2. Consultar factura
3. Volver al menu general
==========
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el codigo de la reservacion: 4
[ERROR] La reservacion esta cancelada.
==========
MENU DE FACTURACION
==========
1. Generar factura
2. Consultar factura
3. Volver al menu general
==========
Seleccione una opcion:


==========
FACTURA
==========
Numero de factura: 4
Numero de reservacion: 7
Subtotal: 400000.0
Impuesto 13%: 52000.0
Total: 452000.0
==========
Cliente: Melany
Entrada: 2026-10-20
Salida: 2026-10-25
Habitaciones:
Habitacion: H016 - Regular
Adultos: 2 | Ninos: 0

4. Descripción del problema

El proyecto se basa en crear un sistema para gestionar y administrar un hotel. El sistema debe permitir acceder a las diferentes funciones que tiene un hotel, como la información general, los tipos de habitaciones, la cantidad de habitaciones disponibles, las tarifas, las reservaciones, la facturación y las estadísticas. La idea es llevar un control de las habitaciones que tiene el hotel, donde cada una cuente con un identificador único y pertenezca a un tipo de habitación con sus respectivas características.

El sistema debe poder desde archivos cargar los tipos de habitaciones desde archivos de texto, indicando su nombre, descripción y cantidad máxima de huéspedes. También debe permitir asignar la cantidad de habitaciones que tendrá el hotel por cada tipo y generar automáticamente sus identificadores. Además, se debia manejar las tarifas correspondientes para calcular los costos de las reservaciones que realizan los clientes.

Otra de las funciones es la gestión de reservaciones. Cuando un cliente desea realizar una reserva, el programa tiene que revisar que existan habitaciones disponibles para las fechas seleccionadas y que se cumpla con la capacidad máxima de huéspedes. También debe permitir cancelar reservaciones, consultar el historial y generar las facturas correspondientes, tomando en cuenta el subtotal y los impuestos. También el sistema debe contar con estadísticas que permitan conocer información importante sobre las reservaciones y la ocupación del hotel.

Ya en temas más técnicos, el proyecto presenta el desafío de desarrollar el sistema utilizando el lenguaje de programación Haskell, haciendo uso de la consola como medio de comunicación con el usuario. También se pedia utilizar archivos de texto para guardar la información y permitir que los datos se mantengan almacenados después de cerrar el programa. Aplicando lo aprendido en clase, conceptos de programación funcional, como la recursividad, las listas y las funciones de orden superior.

Todo esto representa un desafío, ya que se debe mantener un control adecuado de las habitaciones, las reservaciones y los pagos realizados por los clientes. También es importante que los diferentes módulos del programa trabajen en conjunto y que la información se actualice correctamente cuando se realiza alguna operación.

5. Diseño del programa: decisiones de diseño, algoritmos más importantes creados.

Decisiones de diseño

Menú principal

Para organizar el sistema se decidió crear un menú principal dividido en dos grupos: Opciones Administrativas y Opciones Generales. Esta división ayuda a separar las funciones que se encargan de configurar y administrar el hotel de aquellas que utilizan los clientes para realizar reservaciones, consultar la disponibilidad y generar facturas.

Las opciones administrativas incluyen la información del hotel, la carga de tipos de habitaciones, la asignación de habitaciones, las tarifas, la gestión de reservaciones, la consulta de ocupación y las estadísticas. Por el otro lado, están las opciones generales que permiten realizar reservaciones, cancelarlas, consultar la disponibilidad de habitaciones y gestionar la facturación.

Para controlar las opciones seleccionadas por el usuario se decidió utilizar expresiones case, ya que permiten evaluar el número ingresado y ejecutar la función correspondiente. También se incluyeron opciones para regresar al menú anterior y salir del sistema.

El programa se dividió en diferentes archivos .hs, donde cada uno se encarga de una parte específica. Por ejemplo, MenuGeneral.hs contiene las opciones generales, MenuAdministrativo.hs las opciones administrativas y Modelos.hs las estructuras de datos utilizadas en el sistema. Esto permite mantener el código más organizado y realizar modificaciones sin tener que cambiar todo el programa.

Información del hotel

Para la información del hotel se decidió crear un módulo llamado HotelInformacion.hs, encargado de manejar los datos generales de la empresa, como su nombre, cédula jurídica, sitio web, teléfono, país y provincia.

El sistema permite ingresar esta información y guardarla en un archivo de texto para poder recuperarla posteriormente. Se decidió trabajar de esta manera para evitar que el usuario tenga que ingresar los mismos datos cada vez que utiliza el programa.

Tipos de habitaciones

La gestión de tipos de habitaciones se realizó mediante el módulo TiposHabitacion.hs. Cada tipo contiene un nombre, una descripción y la cantidad máxima de huéspedes que puede recibir.

Para agregar los tipos de habitaciones se decidió utilizar archivos de texto, donde cada línea contiene los datos separados por comas. El programa lee la información y revisa si el nombre del tipo ya existe antes de agregarlo.

Esta validación se implementó para evitar que existan tipos de habitaciones repetidos. Por eso cuando se carga un archivo, solamente se deben agregar los tipos nuevos y conservar los que ya estaban registrados.

Asignación de habitaciones

Para la asignación de habitaciones se utilizó el módulo CantDeHabitaciones.hs. Su fin es permitir que el administrador indique cuántas habitaciones tendrá el hotel por cada tipo.

Se decidió que las habitaciones se generen automáticamente según la cantidad ingresada y que cada una reciba un identificador único. Esto permite diferenciar las habitaciones, aunque varias pertenezcan al mismo tipo.

Incorporamos una restricción para que la generación de habitaciones se realice una única vez. Esta decisión se tomó porque el enunciado establece que, después de generar las habitaciones, no se debe permitir repetir el proceso.

Gestión de tarifas

Para manejar las tarifas del hotel se decidió utilizar una lista donde cada tarifa tiene un código y un monto correspondiente.

El programa permite cargar las tarifas desde un archivo de texto. Cada línea contiene el código de la tarifa y su monto, separados por una coma.

Se decidió utilizar este método porque facilita ingresar varias tarifas sin tener que escribirlas individualmente desde la consola. Además, los montos pueden utilizarse posteriormente para calcular el costo de las reservaciones.

Gestión de reservaciones

La gestión de reservaciones se dividió en diferentes módulos para separar las operaciones que puede realizar el usuario de las consultas administrativas.

Cada reservación almacena información como el identificador, nombre del cliente, fecha de registro, fecha de entrada, fecha de salida, cantidad de adultos, cantidad de niños, habitaciones seleccionadas, estado y subtotal.

Para realizar una reservación, el programa debe revisar que las habitaciones solicitadas estén disponibles durante las fechas seleccionadas. También debe tomar en cuenta la capacidad máxima de huéspedes de cada habitación.

Se decidió utilizar identificadores para diferenciar las reservaciones y facilitar su búsqueda. Además, cada reservación puede tener diferentes estados, como Activa, Cancelada o Facturada.

Esta separación permite controlar cuáles reservaciones siguen vigentes, cuáles fueron canceladas y cuáles ya tienen una factura.

Consulta de ocupación

Para consultar la ocupación del hotel se creó el módulo Ocupacion.hs, encargado de determinar cuáles habitaciones están ocupadas y cuáles se encuentran disponibles en una fecha determinada.

El programa revisa las reservaciones registradas y compara la fecha consultada con las fechas de entrada y salida de cada una.

Se decidió que las reservaciones canceladas no ocupen habitaciones, ya que estas deben volver a estar disponibles para otros clientes.

También se incorporó una validación para comprobar que las fechas ingresadas tengan un formato correcto y correspondan a fechas reales.

Facturación

Para la facturación se utilizó el módulo Facturacion.hs, encargado de generar y consultar las facturas correspondientes a las reservaciones.

Cada factura contiene un identificador, el número de reservación, el subtotal, el impuesto y el monto total que debe pagar el cliente.

Se decidió calcular el impuesto a partir del subtotal de la reservación y sumarlo para obtener el total. Además, cuando una reservación se factura, su estado cambia a Facturada.

También se incorporó una validación para evitar que una misma reservación sea facturada más de una vez. Las facturas se guardan en un archivo de texto para mantener un registro de los pagos realizados.

Estadísticas

Para las estadísticas se creó el módulo Estadisticas.hs, encargado de obtener información a partir de los datos registrados en el sistema.

La idea de esta sección es utilizar las listas de habitaciones, reservaciones y facturas para realizar diferentes consultas y cálculos.

Se decidió mantener las estadísticas en un módulo separado porque estas funciones necesitan consultar información de otras partes del programa, pero no deben modificar directamente los datos de las reservaciones.

Almacenamiento de información

Para conservar los datos se decidió utilizar archivos de texto. Estos permiten guardar información como las habitaciones, reservaciones, tarifas y facturas.

Cuando se inicia el programa, se recupera la información almacenada para continuar trabajando con los registros existentes.

También se creó el tipo EstadoSistema en Modelos.hs, que reúne la información principal del hotel, como los tipos de habitaciones, las habitaciones generadas, las tarifas, las reservaciones y las facturas.

Esta decisión permite que las diferentes funciones reciban el estado actual del sistema y devuelvan una versión actualizada cuando se realiza alguna operación.

Algoritmos más importantes utilizados

Menú principal

Para el menú principal se utilizó un algoritmo de selección por opciones. El programa muestra las alternativas disponibles, solicita al usuario un número y utiliza una expresión case para determinar qué función debe ejecutar.

Cuando el usuario selecciona una opción, el programa llama al módulo correspondiente. Al finalizar, puede regresar al menú para realizar otra operación.

Este mismo funcionamiento se utiliza en los menús administrativos y generales.

Carga de tipos de habitaciones

Para cargar los tipos de habitaciones, el programa recibe la ruta de un archivo de texto y lee los registros que contiene.

Cada línea se separa por comas para obtener el nombre, la descripción y la cantidad máxima de huéspedes.

Después se compara el nombre con los tipos que ya existen en el sistema. Si encuentra uno con el mismo nombre, no debe agregarlo nuevamente. Si no existe, se incorpora a la lista.

De esta manera, se evita guardar información duplicada.

Generación de habitaciones

Para generar las habitaciones, el programa toma la cantidad indicada por el administrador para cada tipo y crea los registros correspondientes.

Cada habitación recibe un identificador que permite diferenciarla de las demás.

Antes de realizar el proceso, se revisa si las habitaciones ya fueron generadas. Si existen habitaciones registradas, el sistema debe impedir que se vuelva a realizar la asignación.

Consulta de disponibilidad

Para consultar la disponibilidad se utiliza una función que revisa si una habitación está ocupada durante una fecha determinada.

La función compara la fecha consultada con la fecha de entrada y salida de las reservaciones. También verifica que la reservación no esté cancelada. Esta condición permite determinar si una reservación ocupa una habitación en la fecha consultada.

Después, el programa recorre la lista de habitaciones para separar las ocupadas de las disponibles.

Registro de reservaciones

Para registrar una reservación, el programa solicita los datos del cliente, las fechas de entrada y salida y la cantidad de huéspedes.

Revisa la disponibilidad de las habitaciones y su capacidad máxima.

Cuando los datos cumplen con las condiciones necesarias, se genera un identificador para la reservación y se almacena su información.

También se calcula el subtotal correspondiente y se registra inicialmente con el estado Activa.

Cancelación de reservaciones

Para cancelar una reservación, el programa utiliza su identificador para buscarla entre los registros existentes.

Cuando encuentra la reservación, revisa su estado para determinar si puede cancelarse.

Si cumple con las condiciones, se actualiza su estado a Cancelada. Esto permite conservar el registro en el historial sin que sus habitaciones continúen apareciendo como ocupadas.

Generación de facturas

Para generar una factura, el programa busca la reservación mediante su identificador y verifica que se encuentre activa.

Después toma el subtotal de la reservación y calcula el impuesto correspondiente.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

impuesto = subtotal * 0.13
total = subtotal + impuesto

Se genera un identificador para la factura, se almacena la información y se actualiza el estado de la reservación a Facturada.

Esta validación permite evitar que una reservación sea facturada varias veces.

Almacenamiento y recuperación de datos

Para guardar la información, el programa convierte los registros en texto y los escribe en los archivos correspondientes.

Cuando se inicia nuevamente el sistema, estos archivos se leen para recuperar los datos y continuar trabajando con ellos.

Esto permite mantener las habitaciones, reservaciones y facturas registradas después de finalizar la ejecución.

6. Librerías usadas: manejo entradas-salidas, archivos, etc.

Para desarrollar el sistema se utilizaron diferentes librerías que permiten trabajar con archivos de texto, fechas, listas y entradas y salidas de datos. Estas facilitaron la creación de las funciones necesarias para administrar la información del hotel.

- System.IO: Se utilizó para manejar la entrada y salida de datos del programa. Permite mostrar mensajes en consola, recibir información del usuario y trabajar con archivos de texto. También contiene funciones como hFlush y stdout, utilizadas para mostrar las preguntas antes de que el usuario ingrese los datos.
- System.Directory: Se utiliza para trabajar con los archivos del sistema. Por ejemplo, la función doesFileExist permite comprobar si un archivo existe antes de intentar leerlo. Esto ayuda a evitar errores cuando se necesita recuperar información almacenada.
- Data.Time: Se utilizó para trabajar con fechas dentro del programa, principalmente en las reservaciones y consultas de ocupación. Funciones como parseTimeM permiten comprobar que las fechas ingresadas tengan un formato correcto y correspondan a fechas reales.
- Data.List: Esta librería proporciona funciones para trabajar con listas de datos. Es útil para realizar búsquedas, ordenar información y procesar los registros de habitaciones, reservaciones y facturas.
- Data.Maybe: Permite trabajar con valores que pueden existir o no. Se utiliza mediante los constructores Just y Nothing, que ayudan a representar situaciones donde una búsqueda encuentra un resultado o no existe información disponible.
- Prelude: Es la librería básica de Haskell y se incluye automáticamente. Contiene funciones como map, filter, length, sum, read, show y getLine, utilizadas para recorrer listas, contar elementos, convertir datos y recibir información del usuario.

7. Análisis de resultados:

Objetivo	Alcanzado	No alcanzado	Razón
Crear los menús del sistema.	X		Se organizaron las opciones administrativas y generales.
Administrar la información del hotel.	X		Permite ingresar, consultar y guardar los datos.
Gestionar tipos de habitaciones y habitaciones.	X		Se cargan tipos y se generan habitaciones con identificadores únicos.
Administrar las tarifas.	X		Se cargan desde archivos de texto.
Registrar y cancelar	X		Se permite crear

reservaciones.			reservaciones y cambiar su estado.
Consultar disponibilidad e historial.	X		Se muestran habitaciones disponibles y reservaciones registradas.
Generar y consultar facturas.	X		Se calculan los montos y se consultan las facturas.
Generar estadísticas.	X		Se realizan consultas sobre los datos del hotel.
Guardar y recuperar información.	X		Se utilizan archivos de texto.
Aplicar programación funcional.	X		Se utilizaron listas, recursividad y funciones de orden superior.
Crear los menús del sistema.	X		Se organizaron las opciones administrativas y generales.
Administrar la información del hotel.	X		Permite ingresar, consultar y guardar los datos.

8. Justificación de toma de decisiones:

a. Funciones de orden superior utilizadas

Durante el desarrollo del sistema de gestión hotelera se utilizaron funciones de orden superior para procesar las listas de habitaciones, reservaciones y otros registros.

Función	**¿Qué hace?**
mapM_	Ejecuta una acción sobre cada elemento de una lista.
all	Comprueba si todos los elementos cumplen una condición.
sortBy	Ordena una lista utilizando una función

	de comparación.
comparing	Crea una función de comparación a partir de un dato.

Además, se utilizaron otras funciones para trabajar con listas:

Función	¿Qué hace?
sum	Suma los valores de una lista.
or	Comprueba si alguna condición de una lista es verdadera.
take	Obtiene una cantidad determinada de elementos de una lista.
zip	Une dos listas formando parejas de elementos.

b. Explicar cómo se encadenan las funciones

En el programa, las funciones se encadenan cuando una llama a otra para completar una operación. Esto permite dividir los procesos en pasos más pequeños y evitar que una sola función realice todo el trabajo.

Por ejemplo, para registrar una reservación, el proceso funciona de la siguiente manera:

1. El menú principal permite ingresar a la opción de reservaciones.
2. La función de reservaciones solicita los datos del cliente.
3. Se utilizan las funciones de disponibilidad para comprobar las habitaciones libres.
4. Se calcula el monto correspondiente según las tarifas.
5. Finalmente, se registra la reservación y se actualiza la información del sistema.

Otro ejemplo es la facturación. Primero se busca la reservación, después se comprueba su estado, se calcula el subtotal y el impuesto del 13 % y, finalmente, se genera la factura.

Se decidió trabajar de esta manera porque facilita la organización del código, permite reutilizar funciones y hace más sencillo encontrar y corregir errores.

9. Bitacora

https://github.com/Melany2645/Proyecto2_Lenguales